

小人口 Lee-Carter 模型之估計與區間推論

兼論修勻與壽命差異調整的適用界限

(學生姓名)

指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

2026 年 9 月 21 日

符號約定

索引： $x = 1, \dots, A$ (年齡組, $A = 22$)、
 $t = 1, \dots, T$ (年份)。

- 純量細體小寫： $D_{x,t}$ 死亡數、 $E_{x,t}$ 暴露數、
 $m_{x,t} = D_{x,t}/E_{x,t}$
- 向量粗體小寫 (行向量)： $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^A$ 、
 $\kappa \in \mathbb{R}^T$
- 矩陣粗體大寫： $\mathbf{D}, \mathbf{E} \in \mathbb{R}^{A \times T}$

附下標的 β_x 、 κ_t 是向量的第 x (第 t) 個分量；不附下標的粗體符號代表整個向量。 $\mathbf{1}_A$ 為全一向量。

Lee-Carter 模型

$$\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t + \varepsilon_{x,t}$$

以向量寫成 $\log \mathbf{M} = \alpha \mathbf{1}_T^\top + \beta \kappa^\top + \varepsilon \Rightarrow$ 模型的秩為一。

識別條件

$$\mathbf{1}_A^\top \beta = 1, \quad \mathbf{1}_T^\top \kappa = 0$$

第一式在懲罰式估計中扮演決定性的角色——它使「朝零收縮」的懲罰項退化為常數。

研究背景：小區域生命表的瓶頸

- 我國 368 個鄉鎮市區中，**217 個 (59%)** 單一性別人數在 **2 萬以下**、299 個 (81%) 少於 5 萬人 (余清祥等 2025)。
- 人數少 $\Rightarrow$ 死亡率震盪、零死亡格頻繁 $\Rightarrow$ 官方僅公布全國與縣市層級生命表。
- LC 模型在小人口配適不佳 (Booth et al. 2006)：Wang et al. (2018)、余清祥等 (2021) 發現 α_x 、 β_x 的偏誤隨人數減少而增加，**尤以 α_x 更嚴重**，人數 **20 萬以下** 時特別明顯。

Yue et al. (2019) 結論中明白指出的兩個未處理方向

- (1) 該研究僅設定 α_x 、 β_x 的情境，**並未考慮時間參數 κ_t** ；
- (2) 參考母體的選擇可引入**變數選擇**的概念，且**依年齡決定將更理想**。

本文即由此二缺口出發。

三個依序遞進的研究問題

- ❶ **問題一：** Rabbi and Mazzuco (2021) 在國家級資料上成立的優勢，改換資料與配適期後是否仍成立？若不成立，界限在哪裡？
→ 第 4–9 張，以實證復刻回應
- ❷ **問題二：** 小樣本下 LC 模型失效的機制，是變異數增大還是有方向的偏誤？
兩者的補救方式完全不同：變異數可加寬區間，偏誤必須找出來源校正。→ 第 10–16 張，以電腦模擬回應
- ❸ **問題三：** 把懲罰項直接加在 β 上是否可行？LASSO、Ridge、Elastic Net 如何取捨？
→ 第 17–25 張，以懲罰式估計回應

今天要報告的三件事

- 1 復刻：Rabbi and Mazzuco (2021) 的 $LCe^{\dagger}$ 方法在臺灣五齡組資料上 **部分成立**，但優勢**僅限近期短配適期**，且有三項該文未處理的問題。
- 2 模擬：小人口下 LC 失效的主因是 **SVD 對小樣本取對數的偏誤** 而非變異，因此文獻共識「LC 區間過窄」在小人口**不成立**。
- 3 校正：提出兩步校正， $N \geq 100$ 萬時區間寬度**幾乎追平理論下限**。

Basellini、Camarda & Booth (2023) 三十週年回顧把 LC 之後分成兩條路線：

高斯路線 (SVD)

- 直接處理 $\log m_{x,t}$
- 同質變異不成立
- $\Rightarrow$ 必須第二階段調整 $\hat{\kappa}_t$

卜瓦松路線 (MLE)

- 直接對死亡計數建模
- 配適總死亡數依照模型假設成立
- $\Rightarrow$ **第二階段調整根本不需要**

第二階段調整的四個要素：總死亡數 (LC) $\rightarrow e_0$ (LM 2001) $\rightarrow$ 卜瓦松離差 (BMS 2002) $\rightarrow e_0^\dagger$ (**R&M 2021**)

兩個必須講明的後果

- (1) 替代調整方式經 Booth et al. (2005) 評估後對預測準確度影響可忽略；Rabbi and Mazzuco 是同一族的第四個要素。
- (2) 該文的貢獻是在修補一個只存在於高斯架構下的問題。

資料：台灣五齡組死亡數與暴露數 1970–2024；尾組併至 100+ 後 22 組。

主分析：女性 2001–2024 (22×24)。

方法	κ_t 的處理
LC	對齊總死亡數
LCP	卜瓦松 MLE (無需調整)
LM	對齊 e_0 (Lee–Miller)
BMS	卜瓦松離差 + 搜尋配適起始年
LC$e^\dagger$	2D L1 修勻 $\rightarrow$ 對齊 $e_0^\dagger$ (復刻對象)
MLC$e^\dagger$	修勻後走卜瓦松 $\rightarrow$ 對齊 $e_0^\dagger$

修勻寫成堆疊設計矩陣後即為 $\tau = 0.5$ 的分位數迴歸：

$$\min_z \|y - z\|_1 + \lambda_{xx} \|D_{xx}z\|_1 + \lambda_{xt} \|D_{xt}z\|_1 + \lambda_{tt} \|D_{tt}z\|_1$$

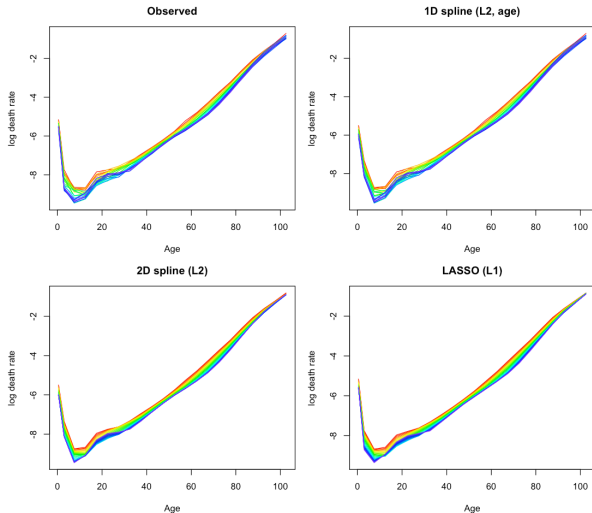
成立 (1): LASSO 修勻確實較準

修勻法	MAE	MSE
一維樣條 (L2)	0.0538	0.0218
二維樣條 (L2)	0.0759	0.0247
LASSO (L1)	0.0413	0.0047

「較不平滑但誤差較小」的性質重現：

LASSO 的年齡方向粗糙度 0.0179 高於兩種 L2 樣條 (0.0137–0.0140)，

但時間方向粗糙度 0.0012 最低，誤差也最低。

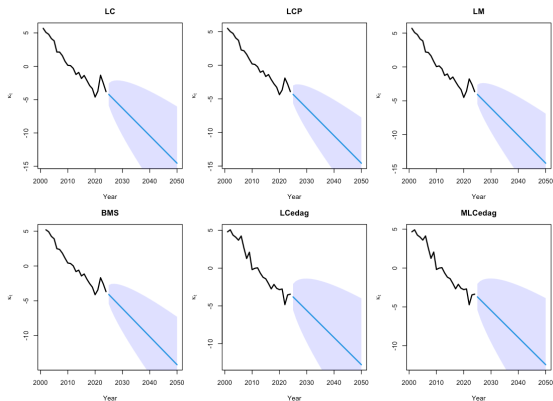


成立 (2): $e_0^\dagger$ 調整使 κ_t 更線性

方法	drift	離線性殘差 sd
LC	-0.4126	0.9598
LCP	-0.4091	0.7971
LM	-0.4064	0.9071
BMS	-0.4042	0.7864
$LCe^\dagger$	-0.3593	0.7262
$MLCe^\dagger$	-0.3491	0.7026

e_0 與 $e_0^\dagger$ 的反向關係亦成立:

e_0 : $79.64 \rightarrow 83.94$, $e_0^\dagger$: $11.76 \rightarrow 10.85$, $r = -0.944$ 。



成立 (3): 主分析窗口的樣本外準確度

女性、2001 起算、留最後 5 年 $\Rightarrow$ $LCe^\dagger$ 在四個指標上同時最佳。

方法	MAE	MSE	$MAE(e_0)$	$MAE(e_0^\dagger)$
LC	0.1194	0.0279	0.7969	0.1298
LCP	0.1186	0.0271	0.7976	0.1295
LM	0.1080	0.0195	0.7910	0.1035
BMS	0.1172	0.0270	0.7466	0.1293
$LCe^\dagger$	0.0962	0.0160	0.6941	0.0896
$MLCe^\dagger$	0.0962	0.0159	0.6965	0.0897

但是.....

這是一個窗口的結果。下一頁把它擴充成 12 格面板。

不成立 (1): 優勢僅限於近期短窗口

擴充成「性別 × 起始年」12 格面板後， $LCe^\dagger$ 的優勢並非普遍：

起始年	$LCe^\dagger$	$MLCe^\dagger$	LM	LC	起始年	$LCe^\dagger$	$MLCe^\dagger$	LM	LC
女 2001	0.0962	0.0962	0.1080	0.1194	男 1981	0.1323	—	0.1099	0.1454
女 1991	0.0992	0.0988	0.1064	0.1197	男 1971	0.1124	—	0.1078	0.1353
女 1981	0.1194	0.1202	0.1057	0.1163	總 2001	0.0862	0.0841	0.0967	0.1141
女 1971	0.1172	0.1152	0.1061	0.1300	總 1991	0.0945	0.0905	0.0956	0.1266
男 2001	0.0965	0.0942	0.1062	0.1232	總 1981	0.1080	—	0.0950	0.1268
男 1991	0.1243	—	0.1090	0.1436	總 1971	0.1005	—	0.0935	0.1227

- $LCe^\dagger/MLCe^\dagger$ 只在 5/12 格勝出（全部是 2001、1991 的短窗口）。
- 其餘 7/12 格由 LM 奪冠；1981、1971 的長窗口無一例外。
- Total 1970–2024: $e_0^\dagger$ 調整讓 κ **更不線性** (1.824 vs LC 0.848) ——方向相反。

原文 20 國全部用 1950 年起的長序列，從未檢驗窗口敏感度。

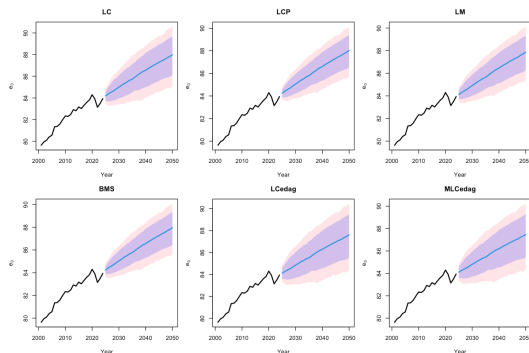
不成立 (2): 預測區間不是更窄而是更寬

方法	$e_0(2050)$	80% 寬度
LC	87.99	3.591
LCP	88.02	2.875
LM	87.86	3.090
BMS	87.95	2.895
$LCe^\dagger$	87.61	3.977
$MLCe^\dagger$	87.47	3.842

原因: κ 更線性 $\neq$ 更低變異。

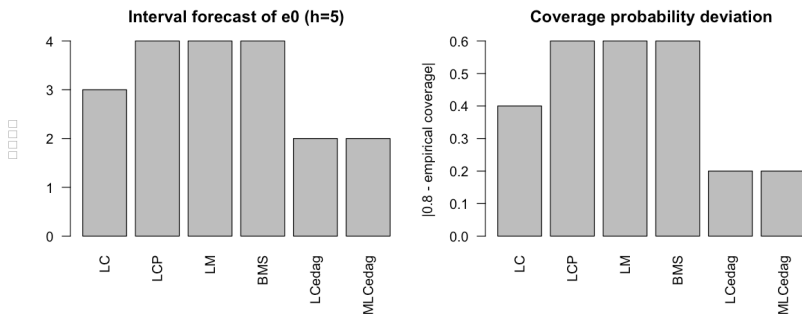
$LCe^\dagger$ 的一階差 $sd = 0.879$, 反而略高於 LC 的 0.851。

原文把這兩件事綁在一起論述。



不成立 (3): 涵蓋率的優勢是買來的

- LCe^+ 的涵蓋機率偏差最低 (0.20)，但平均區間寬度 1.391 是 LC 的 0.875 的 1.6 倍。
- 更重要的是：六種方法的實證涵蓋率都在 0.2–0.6，離名目 0.8 都很遠。



方向與 Shang 等人 (2011)「十種擴充全部低估變異性」一致，但本研究是在單一口、五齡組、含 COVID 的留出期上得到的，程度嚴重得多。

(1) 原文 Fig. 8 的相關係數是**結構性假象**

秩 1 的 LC 中每年整條曲線由單一純量 κ_t 決定 $\Rightarrow e_0$ 與 $e_0^\dagger$ 必然都是 κ_t 的單調函數、近乎完美相關（配適值 $r = -0.999$ ）。據此比較 r 值的論證站不住腳。

(2) $e_0^\dagger$ 對 κ 是**單峰而非單調**

$e_0^\dagger(\kappa)$ 在 $\kappa \approx 54$ 有峰值 30.2，兩側遞減 $\Rightarrow$ 「以 $e_0^\dagger$ 對齊 κ 」原則上可能有兩個解。低死亡率國家碰不到，但高死亡率人口或極端外推未必。原文完全未討論。

(3) 原文選修勻參數的準則**必然選到「不修勻」**

以對觀測值的 MAE/MSE 為準則，而修勻依定義必然增加對觀測值的誤差。 $\Rightarrow$ 這不是方法比較，是準則的定義決定的。

延伸 (1): 暴露數的蒙地卡羅實驗

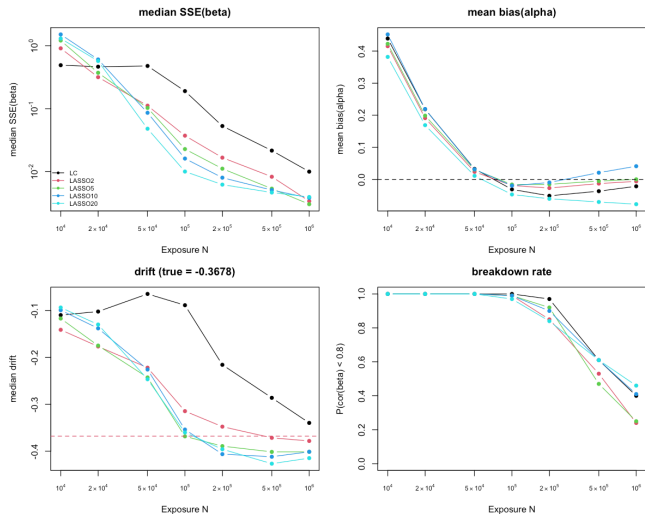
以女性 2001–2024 的配適為真值, $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t} m_{x,t}^{\text{true}})$, $E = N \cdot w$ 。

N	零格/528	α 偏誤	β 相關 (LC / LASSO)	drift 中位數
10,000	214.6	+0.441	-0.275 / -0.435	-0.110
50,000	88.9	+0.033	-0.128 / -0.030	-0.078
200,000	21.8	-0.051	+0.553 / +0.574	-0.287
1,000,000	0.4	-0.017	+0.830 / +0.865	-0.315

(drift 真值 -0.3678; 管線本身無誤: $N = 10^8$ 時相關 0.999。)

- $N \leq 2 \times 10^4$: 零格佔四成, **主導一切的是零格處理而非估計方法**。
- $N \leq 2 \times 10^5$: 兩種方法的 β **都已崩潰**。
- **drift 被系統性壓平**——有方向的偏誤, 直接乘上預測期長度進入 e_0 。
- LASSO 最明確的貢獻是**把 drift 拉回真值附近並使四分位距減半**。

延伸 (1): 圖示



延伸 (2): λ 的選擇與三個方向

交叉驗證在最需要它的地方失效

- 大人口命中，小人口**修勻不足七倍**。
- 原因：CV 衡量**曲面**的預測誤差，而 β 是曲面的**泛函**、對雜訊敏感得多。
- $\lambda = 0$ **根本無法被交叉驗證** $\Rightarrow$ 回答不了「要不要修勻」。
- 改用**參數式 bootstrap 插入式選法**明顯較好。

三個方向拆開 ($N = 2 \times 10^5$)

λ_{xx}	λ_{xt}	λ_{tt}	SSE(β)	SSE(α)
20	2	1	0.0065	5.131
1	2	20	0.0069	0.219
1	2	1	0.0075	0.203
0	0	0	0.0483	0.296
20	0	0	0.1235	5.976

λ_{xt} **是主力**：在 LC 底下 $\partial^2 \log m / \partial x \partial t = \beta'_x \kappa'_t$ ，交叉項本質上就是對 β_x 粗糙度的懲罰，是三個方向裡唯一直接瞄準 β 的。

延伸 (3): 區間的不確定性來源分解 ($h = 10$, 名目 80%)

N	變體	平均寬度	涵蓋率
50,000	O 只有未來創新 (不可約下限)	1.743	0.85
	P 插入式 (現行做法)	5.401	0.38
	S 修勻 + 參數不確定性	1.683	0.66
1,000,000	O	1.738	0.77
	P	4.390	0.94
	S	1.194	0.45
11,900,000	O	1.723	0.87
	S	0.529	0.38

- 小人口的區間同時「太寬」且「涵蓋不足」——寬度與涵蓋解耦。問題是偏誤，不是寬度；加寬區間無濟於事。
- bootstrap 的參數不確定性幾乎無貢獻：它繞著已經偏掉的配適值重抽，偵測不到自己的偏誤。
- 修勻讓區間系統性過窄，且 N 越大越嚴重 ($0.66 \rightarrow 0.45 \rightarrow 0.38$)。

延伸 (4): 兩步校正

步驟一 (位置): 以卜瓦松 MLE 取代 SVD

N	SVD 的 drift	卜瓦松 MLE 的 drift
50,000	-0.032 (偏誤 +0.336)	-0.377 (偏誤 -0.010)
200,000	-0.194 (偏誤 +0.174)	-0.369 (偏誤 -0.002)

drift 衰減不是小人口的固有性質，而是 SVD 對 $\log(D/E)$ 做最小平方的產物。 卜瓦松不取對數，衰減消失。

步驟二 (寬度): 以 bootstrap 去除 $\hat{\sigma}$ 中的估計雜訊

$\widehat{\text{Var}}(\Delta \hat{\kappa}) \approx \sigma^2 + \text{Var}(\Delta u)$, 扣除後 (真值 $\sigma = 0.7496$): $N = 2 \times 10^5$ 時 $1.152 \rightarrow \mathbf{0.702}$; $N = 10^6$ 時 $0.870 \rightarrow \mathbf{0.751}$ 。

操作邊界: $N = 5 \times 10^4$ 時 $\sqrt{V_u} = 7.36 > \hat{\sigma}_{\text{naive}} = 2.30$, 兩個大噪音相減不穩定 $\Rightarrow$ 去偏約在 $N \geq 2 \times 10^5$ 可行。

兩步合併後的校準結果

N		寬度	涵蓋率 (名目 0.80)
200,000	oracle	1.743	0.81
	現行做法	5.081	0.75
	校準版	1.724	0.63
1,000,000	oracle	1.726	0.85
	現行做法	4.667	0.95
	校準版	1.721	0.83
11,900,000	oracle	1.712	0.78
	現行做法	2.033	0.82
	校準版	1.678	0.77

- $N \geq 10^6$ 時校準版寬度幾乎完全追上不可約下限，涵蓋率 0.83 對名目 0.80。
- 現行做法在同一點的「涵蓋 0.95」是靠 2.7 倍寬度換來的，不是校準良好。
- 尚未解決： $N = 2 \times 10^5$ 時寬度已對但涵蓋僅 0.63，殘餘位置誤差來自 $\hat{\kappa}_T$ 這個起點本身。

懲罰式 LC：收縮目標必須是非零向量

實作上的關鍵前提

在 LC 的識別條件 $\sum_x \beta_x = 1$ 之下，

$$\sum_x |\beta_x| = \sum_x \beta_x + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0) = 1 + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0)$$

L_1 懲罰只罰 β_x 的負部。當 $\hat{\beta}_x$ 全為正（大人口必然如此）， $\sum |\beta_x| \equiv 1$ 是常數 $\Rightarrow$ 估計值完全不動。

λ	$\beta_0 = 0$		$\beta_0 = 1/A$	
	$\max \hat{\beta} - \hat{\beta}^{\text{unpen}} $	自由參數	$\max \hat{\beta} - \hat{\beta}^{\text{unpen}} $	自由參數
10^2	9.0×10^{-17}	22	0.0041	19
10^4	1.5×10^{-16}	22	0.0612	6
10^6	2.1×10^{-15}	22	0.0612	0

$\Rightarrow$ 本文取 $\beta_0 = 1/A$ ：滿足 $\sum \beta_0 = 1$ 故懲罰非退化，意義為「各年齡等速改善」的虛無假設，LASSO 的稀疏性即回答「哪些年齡顯著偏離平均」。

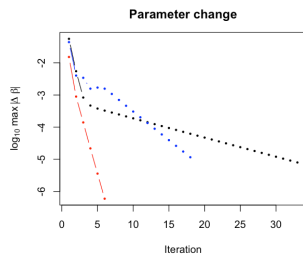
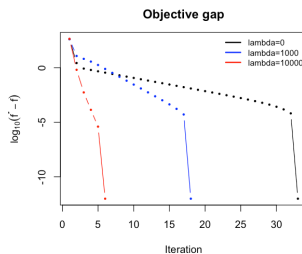
區塊座標下降： α 封閉解、 κ Newton、 β 用 proximal Newton

$$\beta_x = \beta_{0x} + \frac{S(W_x(\tilde{\beta}_x - \beta_{0x}) - \nu, \lambda a w_x)}{W_x + \lambda(1 - a)w_x}$$

不可微項只在 β 一個區塊、且各年齡可分離 $\Rightarrow$ Tseng (2001) 的收斂定理適用。

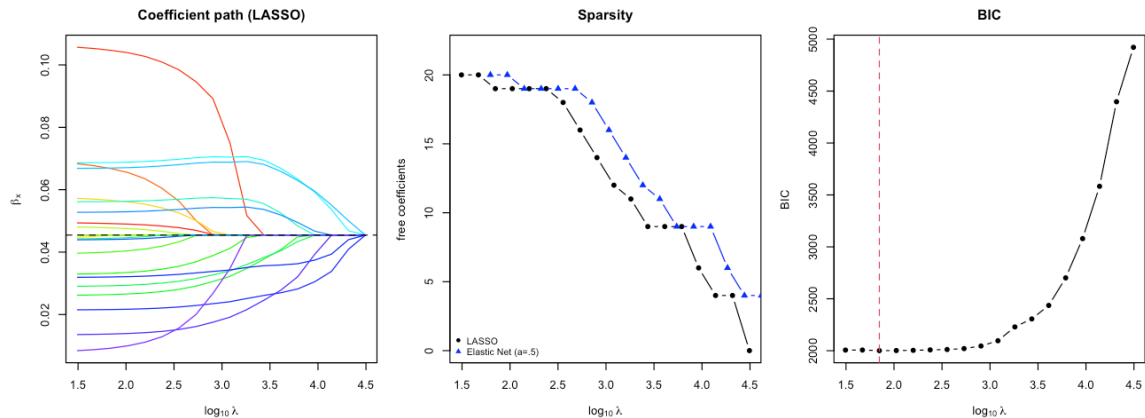
λ	迭代次數	收斂
0	33	是
10^3	18	是
10^4	6	是

懲罰越強收斂越快（改善條件數）。



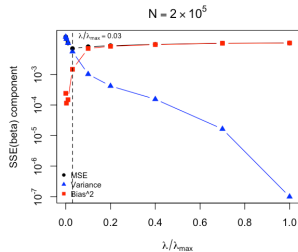
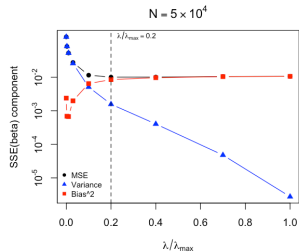
兩者皆線性下降 $\Rightarrow$ 幾何收斂。

係數路徑： λ 增大時 β_x 依序併入 $1/A$



- 中圖：Elastic Net 稀疏化較慢 = Zou & Hastie (2005) 的群組效應（相鄰年齡的 β_x 高度相關， L_2 項使整組一同保留）。
- 右圖：BIC 在全國女性（約 1,190 萬人）偏好小 λ ——懲罰的價值須在小人口才顯現。

偏誤—變異數權衡



N	$\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE
5 萬	0	.0024	.1598	.1606
	0.20	.0085	.0016	.0101
20 萬	0	.0002	.0169	.0170
	0.03	.0015	.0056	.0070

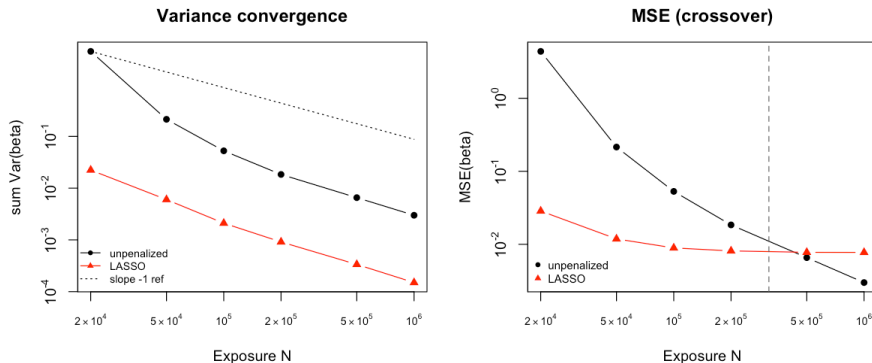
$N = 5$ 萬: MSE **降 94%**、變異數降 99%。

即 **James & Stein (1961)** 「以偏誤換變異數」的古典結果。

最適 λ 隨 N 增大而下降 ($0.20 \rightarrow 0.03$)。

註: λ 須以 $\lambda_{\max}$ 正規化——Hessian 尺度正比於 N , 絕對尺度的 λ 跨暴露數不可比。

變異數的收斂速度與 MSE 的交叉



- 懲罰縮小的是變異數的「常數項」，不是收斂階數： $N = 2$ 萬時 4.391 vs 0.022 (差 197 倍)，但 log-log 斜率 -1.77 vs -1.27 ，無階數差異。
- 未懲罰版斜率的標準誤 0.22 (懲罰版 0.04) $\Rightarrow$ 小 N 並非穩定冪次，而是處於**崩潰區**，「斜率較陡」是脫離崩潰的過渡，不是收斂較快。
- **固定比例的懲罰在 $N \geq 3 \times 10^5$ 後反而有害** (偏誤不隨 N 消失) $\Rightarrow \lambda$ 必須隨人口規模調整。

LASSO vs Ridge vs Elastic Net ($N = 20$ 萬)

懲罰	最適 $\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE	β 相關
未懲罰	0	.00024	.01691	.01698	.711
LASSO	0.030	.00147	.00560	.00702	.703
Elastic Net	0.030	.00158	.00534	.00687	.705
Ridge	0.003	.00270	.00311	.00578	.721

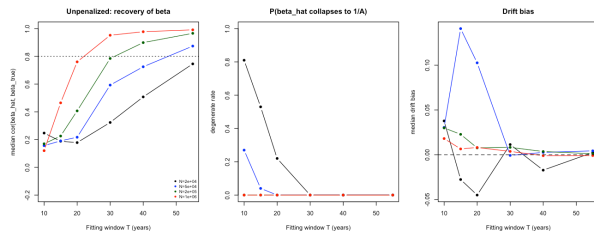
- MSE 分別降低 59%、60%、**66%**。
- **若純看 MSE, Ridge 最佳、LASSO 最差**——真值 β_x 沒有任何一組恰等於 $1/A$, 稀疏性並非正確的先驗。
- 但 LASSO 提供 Ridge 沒有的**變數選擇與可解釋性** ($\lambda = 10^4$ 時僅 6 組維持自由)。以約 20% 的 MSE 換取可解釋性, 取捨視研究目的而定。
- 目的為估計精確度 $\Rightarrow$ Ridge / Elastic Net; 目的為辨識關鍵年齡 $\Rightarrow$ LASSO。

配適期長度 T 比人口規模 N 更關鍵

以女性 1970–2024 (55 年) 為真值, $T \times N$ 二因子, 各 100 次。指標用 $\text{cor}(\hat{\beta}, \beta^{\text{true}})$ 而非 SSE—— T 、 N 都小時 $\hat{\beta}$ 會**完全塌陷為 $1/A$** , 此時 SSE 反而「看起來很好」。

$\text{cor}(\hat{\beta}, \beta^{\text{true}})$ 中位數

T	2×10^4	5×10^4	2×10^5	10^6
10	0.25	0.16	0.17	0.12
20	0.18	0.22	0.41	0.76
30	0.32	0.59	0.79	0.95
40	0.51	0.73	0.90	0.98
55	0.75	0.87	0.97	0.99



退化率 (塌陷為 $1/A$): $T=10, N=2 \times 10^4$ 時達 **81%**。

- $T=10$ 年時即使 $N=10^6$ 也只有 **0.12**; $T=55$ 年時 N 僅 2 萬也有 0.75。「**長窗口配小人口**」勝過「**短窗口配大人口**」。
- 以 0.8 為門檻: $T=55$ 需 $N \geq 5$ 萬、 $T=40$ 需 20 萬、 $T=30$ 需 100 萬; $T \leq 20$ 年時任何人口規模都達不到。

針對「LASSO 的弱點是偏誤」，另試三種以降低收縮偏誤為目的的變體：

方法	最適 $\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE
Ridge	0.003	.00270	.00311	.00578
LASSO	0.03	.00219	.00484	.00698
MCP ($\gamma = 3$)	0.03	.00219	.00485	.00698
Elastic Net	0.10	.00463	.00255	.00716
自適應 LASSO	0.40	.00313	.00532	.00840
鬆弛 LASSO	0.20	.00734	.00192	.00924

- **沒有任何稀疏型變體勝過單純的 Ridge**——真值是稠密的，為稀疏性設計的機制無從發揮。
- **MCP $\approx$ LASSO**：最適 λ 下閾值本就小，MCP「對大係數不加偏誤」的區段極少觸發。
- **鬆弛 LASSO 變異數最低卻 MSE 最差**：把非作用集硬性固定於 β_0 是過強的等式限制。

四個研究缺口

- ① 小人口 LC 模型的系統性研究仍屬少見。Basellini et al. (2023) 全篇僅能舉出 Li et al. (2004) 作為「極少數針對資料有限之族群」的應用，且處理的是不等間距序列而非小暴露數。
- ② 修勻壓低區間寬度已被指出，卻無人量化。該回顧討論節明確提出並點名五齡組，但未提供任何量化證據。
- ③ 平滑參數的選擇準則與估計目標錯置。Delwarde et al. (2007) 用交叉驗證、Rabbi and Mazzuco 用對觀測值的誤差；前者小人口修勻不足七倍、後者必然選到不修勻。
- ④ **時間參數 κ_t 在小人口的行為尚未被檢驗。**此點由 Yue et al. (2019) 於結論中明白指出。然而 κ_t 的漂移項直接乘上預測期長度進入平均餘命，其偏誤對長期預測的影響遠大於年齡參數。

本文針對缺口二至四提出量化證據。

必須主動說明的限制

- ❶ 五齡組本身是強力的變異數縮減器（最小格死亡數 37、中位數 1201）。得到的是「五齡組之下」的門檻，不能與單齡組研究直接比較。
- ❷ 時間窗長度與人口規模是兩個獨立、且會相乘的脆弱來源。24 年窗口的 κ 總變化僅 8.8 個單位，55 年則有 22 個。
- ❸ 蒙地卡羅的真值取自 LC 配適，隱含「模型正確」假設；真實小人口的 β_x 可能本就不同於全國 $\Rightarrow$ 模擬給的是下界。
- ❹ 涵蓋率的實證驗證本身有困難（Alho & Spencer 2005）。
- ❺ 留出期含 COVID（女性 e_0 : 2020 年 84.30 $\rightarrow$ 2022 年 83.14 $\rightarrow$ 2024 年 83.94），屬真實結構性衝擊。
- ❻ 部分模擬的重複次數尚未統一（reps 10–120），正式版將統一重跑。

- ❶ 統一模擬規模：所有蒙地卡羅以 $\text{reps} \geq 100$ 重跑、固定種子。
- ❷ 把 T 納入設計：改為 $T \times N$ 二因子，分離時間窗長度與人口規模。
- ❸ COVID 對照組：補跑 2001–2019 並列。
- ❹ 單齡組檢驗：分離「五齡組近似誤差」與「台灣死亡轉型較快」這兩個競爭解釋。
- ❺ **jump-off** 的取捨：量化 Stoeldraijer 等人 (2018) 的準確度 / 穩健度取捨在小人口下的位置——這是目前殘餘涵蓋誤差的主要來源。

想請教的三個方向

- ① 論文主軸要放在**缺口二**（修勻壓低區間寬度）還是**缺口四**（ κ_t 的偏誤而非變異）？
- ② 懲罰式 LC 的收縮目標，下一步是否由均勻向量 $1/A$ 改為 **實際參考母體的 $\hat{\beta}^{\text{ref}}$** ，以銜接 **Yue et al. (2019)** 建議的「依年齡選擇參考母體」？
- ③ 既然純看 MSE 時 Ridge 優於 LASSO，論文要以**估計精確度**還是**年齡組的可解釋性**為主要訴求？
- ④ 是否值得把**單齡組**資料納入，以分離五齡組的近似誤差？

程式碼與可重現的圖表：github.com/rickylin/-20260908